

ESPECIFICAÇÃO COMPLETA

PORTAL PÚBLICO DE AGENDAMENTO + CHAT INTELIGENTE INTEGRADO AO NEITZEL

OBJETIVO

Implementar no sistema **NEITZEL – Sistema Empresarial** um novo módulo de atendimento público, independente visualmente do painel administrativo, mas totalmente conectado à estrutura de dados, Planner, clientes, serviços, produtos e agendamentos existentes no Neitzel.

O objetivo é permitir que uma empresa, especialmente uma **barbearia**, disponibilize um link público para seus clientes.

O cliente acessará esse link pelo navegador, realizará seu cadastro/login e poderá:

- Conversar com um chat inteligente;
- Agendar horários;
- Consultar dias disponíveis;
- Consultar horários disponíveis;
- Escolher serviços;
- Escolher produtos;
- Visualizar valores;
- Confirmar o agendamento;
- Receber confirmação;
- Consultar seus próprios agendamentos;
- Remarcar/cancelar quando permitido;
- Recuperar sua senha;
- Atualizar seus dados.

Tudo que for realizado pelo cliente deverá ser sincronizado automaticamente com o **Neitzel administrativo**.

1. REGRA PRINCIPAL

NÃO criar um segundo sistema de agenda.

NÃO criar um segundo Planner independente.

NÃO criar um segundo cadastro de clientes independente.

NÃO duplicar serviços.

NÃO duplicar produtos.

O Neitzel deve continuar sendo a fonte central dos dados.

O portal público deve consultar e atualizar os dados do Neitzel por meio de uma camada segura de integração/API.

A arquitetura deve evitar inconsistências entre o portal público e o sistema administrativo.

2. PRIMEIRO PASSO — ANALISAR O NEITZEL

Antes de modificar qualquer código:

1. Analise toda a arquitetura atual.
2. Identifique frontend.
3. Identifique backend.
4. Identifique banco de dados.
5. Identifique autenticação.
6. Identifique estrutura de usuários.
7. Identifique estrutura de clientes.
8. Identifique Planner.
9. Identifique serviços.
10. Identifique produtos.
11. Identifique agendamentos.
12. Identifique notificações.
13. Identifique APIs existentes.
14. Identifique componentes reutilizáveis.
15. Identifique possíveis conflitos.
16. Identifique funcionalidades incompletas.
17. Identifique riscos de quebrar funcionalidades existentes.

NÃO reescreva partes do sistema que já funcionam sem necessidade.

NÃO substitua componentes existentes simplesmente por preferência arquitetural.

Reutilize ao máximo o que já existe.

Antes de implementar, produza uma análise da arquitetura encontrada.

3. NOVO PRODUTO: PORTAL PÚBLICO DO NEITZEL

Criar um portal acessível por link.

Exemplo:

[https://dominio-do-neitzel.com/cliente/\[empresa\]](https://dominio-do-neitzel.com/cliente/[empresa])

ou estrutura equivalente compatível com a arquitetura atual.

O link deverá ser gerado automaticamente para cada empresa/estabelecimento.

O proprietário deverá conseguir copiar o link.

Exemplo:

[COPIAR LINK DO AGENDAMENTO]

Esse link poderá ser colocado:

- Instagram;
- WhatsApp;
- Google;
- Site;
- Bio;
- QR Code;
- Facebook;
- Cartões;
- Divulgação física.

4. EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

Quando o cliente acessar o link:

Não mostrar o painel administrativo.

Não mostrar informações internas.

Não mostrar outros clientes.

Não mostrar agenda completa.

Não mostrar dados financeiros internos.

Mostrar somente o portal público daquela empresa.

Tela inicial:

LOGO DA EMPRESA

Nome da empresa

Mensagem de boas-vindas.

Exemplo:

"Olá! ■ Seja bem-vindo à Barbearia X.

Como podemos ajudar?"

Opções:

[AGENDAR HORÁRIO]

[VER SERVIÇOS]

[VER PRODUTOS]

[FALAR COM ASSISTENTE]

[MEUS AGENDAMENTOS]

5. CADASTRO OBRIGATÓRIO

Antes de concluir qualquer agendamento, o cliente deverá possuir uma conta.

Cadastro:

- Nome completo;
- Número do WhatsApp/telefone;
- E-mail;
- Senha.

Validar os dados.

Evitar duplicidade de clientes.

O telefone deverá ser utilizado como um dos principais identificadores.

O e-mail também deverá ser utilizado como identificador secundário.

6. CADASTRO ÚNICO

O sistema deve procurar primeiro um cliente existente.

Fluxo:

Telefone encontrado?

SIM:

→ utilizar cliente existente.

NÃO:

→ procurar pelo e-mail.

E-mail encontrado?

SIM:

→ utilizar/vincular cadastro existente.

NÃO:

→ criar novo cliente.

Nunca criar clientes duplicados desnecessariamente.

Exemplo:

João Silva

Telefone: XXXXX

E-mail: XXXXX

Se João já existir no Neitzel, o novo agendamento deverá ser vinculado ao cadastro existente.

7. LOGIN

Criar login seguro.

Campos:

- WhatsApp/e-mail;
- Senha.

Possibilitar:

[ENTRAR]

[ESQUECI MINHA SENHA]

[CRIAR CONTA]

8. RECUPERAÇÃO DE SENHA

Criar fluxo de recuperação.

Cliente clica:

"Esqueci minha senha."

Oferecer:

[RECUPERAR POR E-MAIL]

[RECUPERAR POR WHATSAPP]

Quando possível, enviar código temporário.

O cliente informa o código.

Depois poderá criar nova senha.

NUNCA armazenar senhas em texto puro.

Utilizar hash seguro.

O proprietário não deve conseguir visualizar a senha atual do cliente.

9. SOLICITAÇÃO DE RECUPERAÇÃO PARA O PROPRIETÁRIO

Criar também uma camada administrativa de segurança.

Quando configurado pelo proprietário, uma solicitação de recuperação poderá gerar uma notificação no Neitzel.

Exemplo:

"Nova solicitação de recuperação de acesso."

Mostrar:

- Nome;
- Telefone;
- E-mail;
- Data;
- Horário;
- Método utilizado;
- Empresa;
- Status da solicitação.

O proprietário poderá:

[AUTORIZAR]

[FORÇAR REDEFINIÇÃO]

[BLOQUEAR]

[EXCLUIR CADASTRO]

[VISUALIZAR CLIENTE]

O proprietário nunca deverá visualizar a senha original.

10. AGENDAR HORÁRIO

Ao clicar:

[AGENDAR HORÁRIO]

Abrir o Planner em uma versão pública e limitada.

IMPORTANTE:

O cliente NÃO deve receber acesso ao Planner administrativo.

Criar uma interface pública baseada nos dados reais do Planner.

Mostrar somente:

- Dias disponíveis;
- Horários disponíveis;
- Informações necessárias para realizar o agendamento.

Não mostrar informações de outros clientes.

11. DISPONIBILIDADE EM TEMPO REAL

A disponibilidade deve consultar os dados reais do Neitzel.

Se o proprietário bloquear um horário:

Esse horário não pode aparecer no portal.

Se o proprietário cancelar um horário:

O horário deverá ser atualizado conforme as regras do sistema.

Se um cliente realizar um agendamento:

O horário deverá ficar ocupado no Planner.

A sincronização precisa ser feita sem depender de atualização manual.

12. PROTEÇÃO CONTRA DUPLO AGENDAMENTO

Implementar proteção contra concorrência.

Exemplo:

Cliente A vê 14:00 disponível.

Cliente B também vê 14:00 disponível.

Cliente A confirma primeiro.

O sistema deverá reservar 14:00.

Quando Cliente B tentar confirmar:

"Esse horário acabou de ser reservado. Escolha outro horário."

Nunca permitir dois clientes no mesmo horário quando a configuração do serviço/profissional não permitir.

13. ESCOLHA DE SERVIÇOS

Depois de selecionar o horário:

Mostrar os serviços cadastrados no Neitzel.

Exemplos:

- Corte;
- Barba;
- Sobrancelha;
- Corte + Barba;
- Acabamento;
- Outros serviços cadastrados.

Cada serviço deverá utilizar os dados reais do cadastro administrativo.

Quando disponível, mostrar:

- Nome;
- Descrição;
- Preço;
- Duração.

Não criar uma tabela paralela de serviços.

14. PRODUTOS

Após selecionar os serviços, perguntar:

"Você gostaria de encomendar algum produto da barbearia?"

Opções:

[SIM]

[NÃO]

Se SIM:

Mostrar os produtos cadastrados no Neitzel.

Exemplo:

- Pomada;
- Shampoo;
- Balm;
- Óleo para barba;
- Cera;
- Outros produtos cadastrados.

Mostrar:

- Nome;
- Foto, se existir;
- Descrição;
- Preço;
- Disponibilidade/estoque, caso o Neitzel possua essa informação.

15. CARRINHO

Criar carrinho/resumo.

Exemplo:

SERVIÇOS

Corte — R\$ XX

Barba — R\$ XX

PRODUTOS

Pomada x1 — R\$ XX

Shampoo x1 — R\$ XX

Subtotal serviços: R\$ XX

Subtotal produtos: R\$ XX

TOTAL: R\$ XX

16. CONFIRMAÇÃO

Antes de finalizar:

Mostrar:

CONFIRME SEU AGENDAMENTO

Cliente:

João Silva

Telefone:

XXXXXXXXX

Data:

20/08/2026

Horário:

14:00

Serviços:

- Corte
- Barba

Produtos:

- Pomada x1
- Shampoo x1

Total:

R\$ XXX

Botão:

[CONFIRMAR AGENDAMENTO]

17. FINALIZAÇÃO

Quando o cliente confirmar:

1. Validar novamente a disponibilidade.
2. Criar/reservar o agendamento.
3. Registrar cliente.
4. Registrar serviços.
5. Registrar produtos.
6. Registrar valores.
7. Atualizar Planner.
8. Atualizar CRM/cadastro.
9. Atualizar histórico.
10. Registrar origem do agendamento.
11. Gerar confirmação.
12. Enviar notificação ao cliente.
13. Atualizar o sistema administrativo.

Tudo deve acontecer automaticamente.

18. CONFIRMAÇÃO PARA O CLIENTE

Depois da confirmação:

"■ Agendamento confirmado!"

Mostrar:

Data.

Horário.

Serviços.

Produtos.

Valor.

Empresa.

Profissional, caso exista.

Criar opção:

[VER MEU AGENDAMENTO]

19. NOTIFICAÇÕES

Implementar estrutura preparada para notificações.

Priorizar:

- WhatsApp;
- E-mail;
- Notificação dentro do portal.

Não assumir que API externa de WhatsApp já está disponível.

Criar uma camada de integração preparada para futura conexão com provedor oficial.

A confirmação deve ser enviada somente quando a operação tiver sido realmente concluída no Neitzel.

20. ÁREA "MEUS AGENDAMENTOS"

Depois do login:

Mostrar:

Próximo agendamento

Data.

Horário.

Serviços.

Produtos.

Valor.

Status.

Permitir, conforme regras do proprietário:

[REMARCAR]

[CANCELAR]

[VER DETALHES]

21. REMARCAÇÃO

Se permitido:

Cliente escolhe:

[REMARCAR]

O sistema consulta novamente a disponibilidade real do Planner.

Cliente escolhe outro horário.

Sistema atualiza o agendamento original.

Não criar um segundo agendamento duplicado.

22. CANCELAMENTO

Se permitido pelo estabelecimento:

Cliente clica:

[CANCELAR AGENDAMENTO]

Solicitar confirmação.

Depois:

Atualizar status.

Liberar horário conforme regras do sistema.

Registrar histórico.

23. CHAT INTELIGENTE

O portal também deverá possuir um chat.

O chat deverá funcionar como assistente da empresa.

Ele poderá ajudar o cliente a:

- entender serviços;
- consultar preços;
- consultar produtos;
- encontrar horários;
- iniciar agendamento;
- consultar seus agendamentos;
- orientar sobre procedimentos;
- responder perguntas frequentes.

Entretanto:

A IA não pode inventar disponibilidade.

A IA não pode inventar preço.

A IA não pode inventar produto.

A IA deve consultar os dados reais do Neitzel quando a informação depender do sistema.

24. CHAT + INTERFACE VISUAL

Não transformar todo o processo em conversa de texto.

O chat deve trabalhar junto com componentes visuais.

Exemplo:

Cliente:

"Quero marcar amanhã."

O agente pode responder:

"Claro! Escolha um horário disponível."

E abrir o seletor de horários.

Depois:

"Qual serviço deseja?"

Mostrar cards/botões.

Depois:

"Deseja algum produto?"

Mostrar produtos.

Isso torna o processo muito mais rápido.

25. LINK INDIVIDUAL POR EMPRESA

Cada empresa deverá ter seu próprio portal.

Exemplo conceitual:

/cliente/barbearia-x

/cliente/barbearia-y

/cliente/salao-z

O sistema deve identificar automaticamente qual empresa está sendo acessada.

Nunca misturar dados de empresas diferentes.

26. SEGURANÇA MULTIENTERPRISE

Garantir isolamento completo.

Cliente da Barbearia A não pode:

- visualizar dados da Barbearia B;
- visualizar clientes da Barbearia B;
- consultar agenda da Barbearia B;
- consultar produtos da Barbearia B;
- consultar serviços da Barbearia B.

Toda consulta deverá possuir contexto da empresa/tenant.

27. CONTROLE ADMINISTRATIVO

No Neitzel criar uma área:

PORTAL DO CLIENTE

Mostrar:

- Status;
- Link público;
- Copiar link;
- QR Code, se possível;
- Configurações;
- Ativar/desativar portal;
- Configurações de cadastro;
- Configurações de recuperação;
- Configurações de agendamento;
- Solicitações de segurança;
- Clientes originados pelo portal.

28. QR CODE

Gerar QR Code automaticamente para o link público.

Botões:

[COPIAR LINK]

[BAIXAR QR CODE]

29. SOLICITAÇÕES DE SEGURANÇA

Criar painel administrativo:

SOLICITAÇÕES

Exemplo:

Cliente:

João Silva

Tipo:

Recuperação de senha

Data:

20/08/2026

Status:

Pendente

Ações:

[RESOLVER]

[BLOQUEAR]

[EXCLUIR]

30. EXCLUSÃO DE CLIENTE

O proprietário poderá excluir um contato pelo Neitzel.

Mas implementar exclusão de maneira segura.

Avaliar se os dados devem ser:

- Excluídos;
- Anonimizados;
- Desativados.

Não quebrar históricos financeiros/agendamentos existentes.

Antes de apagar, exigir confirmação administrativa.

31. AUDITORIA

Registrar ações importantes.

Exemplo:

- Cliente criado;
- Cliente atualizado;
- Agendamento criado;
- Agendamento alterado;
- Agendamento cancelado;
- Produto adicionado;
- Solicitação de recuperação;
- Senha redefinida;
- Cliente bloqueado;
- Cliente excluído;
- Alteração administrativa.

Registrar:

- Data;
- Hora;
- Usuário;
- Ação;
- Origem;
- Identificador relacionado.

32. API SEGURA

Criar uma camada de API específica para o portal.

Exemplos conceituais:

GET /public/services

GET /public/products

GET /public/availability

GET /public/customer

POST /public/customer

POST /public/appointments

PUT /public/appointments/:id

DELETE /public/appointments/:id

POST /public/auth/recovery

POST /public/auth/reset

Não necessariamente utilizar exatamente essas rotas.

Adaptar à arquitetura atual do Neitzel.

Nunca expor endpoints administrativos para o cliente público.

33. PRINCÍPIO DE MÍNIMO PRIVILÉGIO

O portal público deve possuir somente as permissões necessárias.

Nunca entregar ao navegador:

- dados de outros clientes;
- dados administrativos;
- senhas;
- tokens internos;
- informações financeiras privadas;
- credenciais;
- estrutura sensível do banco;
- informações internas do Planner.

Toda validação importante deverá ocorrer no backend.

Não confiar somente no frontend.

34. DESIGN

Criar uma interface moderna, simples e extremamente responsiva.

Prioridade:

CELULAR.

O cliente provavelmente acessará o link pelo WhatsApp ou Instagram.

Deve funcionar muito bem em:

- celular;
- tablet;
- computador.

Visual moderno.

Poucos elementos.

Botões grandes.

Navegação intuitiva.

Feedback visual durante carregamento.

Estados de erro claros.

35. EXPERIÊNCIA IDEAL

Fluxo principal:

LINK



CHAT



"AGENDAR HORÁRIO"



CALENDÁRIO



DIA



HORÁRIO



SERVIÇO



PRODUTOS



RESUMO



LOGIN/CADASTRO



CONFIRMAÇÃO



NEITZEL ATUALIZADO



CONFIRMAÇÃO PARA CLIENTE

36. CASO O CLIENTE JÁ ESTEJA LOGADO

Não pedir cadastro novamente.

Usar a sessão existente.

O sistema identifica o cliente.

Exemplo:

"Olá novamente, João! ■"

E permite:

[AGENDAR NOVO HORÁRIO]

[MEUS AGENDAMENTOS]

[MEUS DADOS]

[SAIR]

37. CASO O HORÁRIO FIQUE INDISPONÍVEL

Se o horário selecionado deixar de estar disponível:

Não gerar erro técnico.

Mostrar:

"■■■ Esse horário acabou de ser ocupado."

E oferecer automaticamente:

"Confira outros horários disponíveis."

Abrir novamente o seletor.

38. CASO O PRODUTO FIQUE INDISPONÍVEL

Se o produto tiver estoque e ficar indisponível antes da confirmação:

Informar o cliente.

Remover o item.

Recalcular total.

Permitir continuar.

39. TRANSAÇÃO

A finalização deverá ser tratada como operação consistente.

Se o agendamento for criado, mas alguma etapa crítica falhar:

Não deixar o sistema em estado inconsistente.

Implementar rollback/transação ou estratégia equivalente conforme a arquitetura existente.

Exemplo:

Não pode acontecer:

Planner ocupado

mas

agendamento não registrado.

Ou:

pedido registrado

mas

cliente não criado.

Garantir consistência.

40. NÃO QUEBRAR O NEITZEL

Esta regra é obrigatória.

Antes de alterar:

identificar dependências.

Depois de alterar:

executar testes.

Verificar:

- login;
- Planner;
- clientes;
- serviços;
- produtos;
- agendamentos;
- dashboard;
- CRM;
- financeiro, caso seja afetado;
- responsividade;
- APIs.

Não remover funcionalidades existentes.

Não substituir arquivos inteiros sem necessidade.

Fazer alterações cirúrgicas.

41. TESTES OBRIGATÓRIOS

Criar testes para:

1. Cadastro.
2. Login.
3. Recuperação de senha.
4. Consulta de disponibilidade.
5. Horário bloqueado.
6. Agendamento.
7. Duplo agendamento.
8. Serviço.
9. Produto.
10. Cálculo de total.
11. Cliente existente.
12. Cliente novo.
13. Remarcação.
14. Cancelamento.
15. Sincronização com Planner.
16. Sincronização com cliente.
17. Isolamento entre empresas.
18. Segurança.
19. Sessão expirada.
20. Erros de API.
21. Falha de rede.
22. Produto indisponível.
23. Horário ocupado durante confirmação.

42. MODO DE IMPLEMENTAÇÃO

Não tente construir tudo de uma vez sem verificar o sistema.

Etapa 1:

Analisar arquitetura atual.

Etapa 2:

Mapear Planner.

Etapa 3:

Mapear clientes.

Etapa 4:

Mapear serviços.

Etapa 5:

Mapear produtos.

Etapa 6:

Mapear autenticação.

Etapa 7:

Criar camada pública segura.

Etapa 8:

Criar portal.

Etapa 9:

Criar cadastro/login.

Etapa 10:

Criar disponibilidade.

Etapa 11:

Criar agendamento.

Etapa 12:

Criar serviços.

Etapa 13:

Criar produtos.

Etapa 14:

Criar integração automática.

Etapa 15:

Criar chat IA.

Etapa 16:

Criar recuperação de senha.

Etapa 17:

Criar painel administrativo do portal.

Etapa 18:

Testar.

Etapa 19:

Corrigir.

Etapa 20:

Validar novamente todo o Neitzel.

43. DOCUMENTAÇÃO EM PDF

Além da implementação, gerar um PDF profissional chamado:

"NEITZEL — Portal Público de Agendamento e Chat Inteligente"

O PDF deverá documentar:

- Objetivo;
- Arquitetura;
- Fluxo do cliente;
- Fluxo administrativo;
- Estrutura do portal;
- Autenticação;
- Segurança;
- API;
- Integração com Planner;
- Integração com clientes;
- Integração com serviços;
- Integração com produtos;
- Agendamento;
- Recuperação de senha;
- Solicitações administrativas;
- Auditoria;
- Multiempresa;
- Fluxos de erro;
- Testes;
- Checklist de implantação;
- Estrutura técnica;
- Dependências;
- Variáveis de ambiente;
- Rotas criadas;
- Banco/tabelas alteradas;
- Componentes criados;
- Arquivos alterados;
- Arquivos novos;
- Pontos que ainda dependem de configuração externa.

O PDF deve ser realmente útil para manutenção futura do projeto.

44. RELATÓRIO FINAL DA IMPLEMENTAÇÃO

Ao terminar, gerar também um relatório informando:

O QUE FOI IMPLEMENTADO

Lista detalhada.

ARQUIVOS CRIADOS

Lista.

ARQUIVOS ALTERADOS

Lista.

BANCO DE DADOS

Tabelas alteradas/criadas.

API

Endpoints criados/alterados.

SEGURANÇA

Medidas implementadas.

TESTES

Testes realizados e resultado.

PENDÊNCIAS

Tudo que ainda depende de configuração.

COMO USAR

Passo a passo para o proprietário.

45. CRITÉRIO DE CONCLUSÃO

Considere o recurso concluído somente quando:

- ☐ Cliente consegue acessar o link público.
- ☐ Cliente consegue criar conta.
- ☐ Cliente consegue entrar.
- ☐ Cliente consegue recuperar senha.
- ☐ Cliente consegue consultar dias.
- ☐ Cliente consegue consultar horários.
- ☐ Horários bloqueados não aparecem.
- ☐ Cliente consegue escolher serviço.
- ☐ Cliente consegue escolher produto.
- ☐ Sistema calcula total.
- ☐ Cliente consegue confirmar.
- ☐ Planner é atualizado.
- ☐ Cliente é criado ou localizado corretamente.
- ☐ Cadastro não é duplicado.
- ☐ Produtos são registrados.
- ☐ Serviços são registrados.
- ☐ Agendamento é registrado.
- ☐ Cliente recebe confirmação.
- ☐ Proprietário recebe informações administrativas necessárias.
- ☐ Existe proteção contra duplo agendamento.
- ☐ Existe isolamento entre empresas.
- ☐ Existe auditoria.
- ☐ O sistema administrativo continua funcionando.
- ☐ O portal funciona no celular.

☐ O portal funciona no computador.

☐ O chat funciona.

☐ A IA não inventa dados do sistema.

☐ O PDF técnico foi gerado.

46. REGRA FINAL PARA O AGENTE DE DESENVOLVIMENTO

Você é responsável por implementar essa funcionalidade dentro do **NEITZEL – Sistema Empresarial**.

Antes de codificar, compreenda profundamente o sistema existente.

Não faça alterações destrutivas.

Não replique dados desnecessariamente.

Não crie uma agenda paralela.

Não crie um CRM paralelo.

Não crie um catálogo paralelo.

Utilize os dados existentes sempre que possível.

Se alguma estrutura atual do Neitzel não suportar corretamente essa funcionalidade, adapte a estrutura de forma compatível e documente a alteração.

Priorize:

1. Segurança;
2. Consistência dos dados;
3. Integração real com o Neitzel;
4. Experiência do cliente;
5. Responsividade;
6. Escalabilidade;
7. Manutenção futura.

O objetivo final é que uma pessoa possa receber um simples link, abrir no navegador, criar sua conta, conversar com o agente, escolher horário real do Planner, escolher serviços, adicionar produtos, confirmar o pedido e ter tudo automaticamente registrado e atualizado dentro do Neitzel.

O proprietário deve continuar controlando tudo pelo Neitzel administrativo.

O cliente nunca deve ter acesso ao sistema interno.

A implementação deve ser feita de maneira incremental, segura e testada, preservando todas as funcionalidades já existentes do Neitzel.